TEMA 5A: TERAPÉUTICA CARDIOVASCULAR

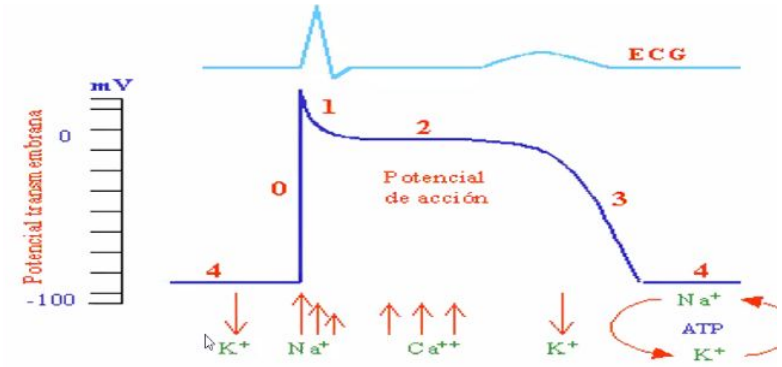
PROPIEDADES DEL MIOCARDIO

- **Batmotropismo o Excitabilidad:** es la capacidad de despolarizarse ante la llegada de un estímulo eléctrico.
- **Cronotropismo o Automatismo:** propiedad de algunas fibras cardiacas miocárdicas para excitarse así misma de forma rítmica y automática (Nodo sinusal y AV, células marcapaso).
- **Dromotropismo o conductividad:** capacidad de transmitir potenciales de acción siguiendo la ley del todo o el nada y coordinadamente mediante un sistema de células especializadas.
- **Inotropismo o Contractibilidad:** propiedad por la cual la fibra miocárdica desarrolla fuerza o tensión permitiendo su acortamiento, es una propiedad básica que posibilita la función de la bomba y uno de los determinantes del gasto cardiaco.

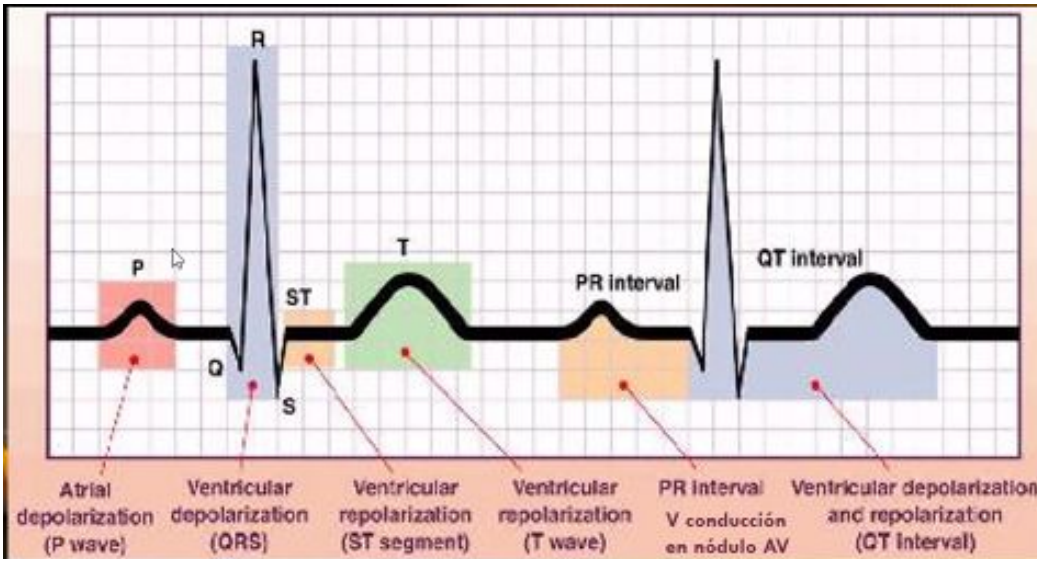
ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL CORAZÓN NORMAL:

Los diferentes potenciales de acción en las distintas regiones cardiacas reflejan la diferente expresión de canales iónicos, particularmente de canales de Na+.

Esto influye en la distinta sensibilidad celular a los fármacos antiarrítmicos.



Gráfica del potencial de acción de la célula contráctil miocárdica ventricular. Las flechas indican los tiempos de los principales movimientos de iones a través de la membrana celular.



ACCIONES FARMACOTERAPÉUTICAS SOBRE CORAZÓN

- SOBRE LA CONTRACCIÓN MIOCÁRDICA
- SOBRE LA FRECUENCIA Y EL RITMO
- SOBRE EL METABOLISMO Y EL FLUJO SANGUÍNEO

NO EXISTE ALTA ESPECIFICIDAD

P.E.: SOBRE PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LA MEMBRANA CELULAR

Acción directa → Frecuencia, Contracción

Acción indirecta → Metabolismo

USO NO EXCLUSIVO DE ESTOS FÁRMACOS

FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE CORAZÓN:

INOTROPOS POSITIVOS (estimulantes cardiacos): destinados a mejorar/normalizar el gasto cardiaco y la contracción cardiaca. Indicados en cardiomiopatía dilatada debido al adelgazamiento de las fibras musculares.

ANTIARRÍTMICOS: destinados a normalizar el ritmo cardiaco.

ANTIANGINOSOS: destinados a la profilaxis y tratamiento del infarto de miocardio

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA: no hay bombeo suficiente de sangre (se reduce el gasto cardiaco), se da acumulación de sangre; la congestión puede causar: Trombosis venosa, edema pulmonar (si afecta a corazón izquierdo) y arritmias cardiacas.

FIBRILACIÓN: las células miocárdicas se contraen de forma desorganizada. Ritmo rápido (>300lpm) e **irregular o caótico.**

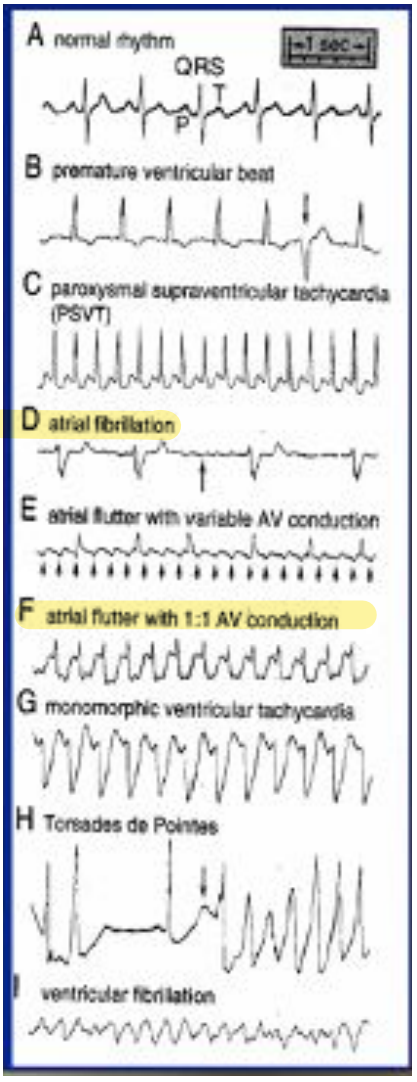
ALETEO ATRIAL (FLUTTER): ritmo cardiaco anormal que ocurre en la aurícula cardiaca. Arritmia auricular de alta frecuencia (300 lpm) pero **regular**. En sus inicios, el flutter auricular se asocia con una frecuencia cardiaca acelerada o taquicardia, por lo que cabe dentro de la categoría de taquicardia supraventricular.

- Circuito de reentrada localizado en aurícula derecha
- 250-350 lpm
- 2:1 o bloqueo variable AV
- Clásicas ondas P en diente de sierra
- Ritmo rápido pero regular

TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR: es una frecuencia cardiaca rápida ocasional, esporádica. Ritmo rápido pero regular. La frecuencia ventricular puede ser tan alta que la diástole sea muy corta, por lo que los ventrículos no se llenan adecuadamente en cada contracción y el gasto cardíaco se reduce.

FIBRILACIÓN ATRIAL:

- Ritmo atrial caótico debido a ondas múltiples de reentrada
- 350-500 lpm
- Frecuencia ventricular irregular y rápida debido a bloqueo AV variable.



TRABAJO CARDIACO REGULADO POR:

- **Simpático** (adrenérgico):
  - β 1 :
    - Inotropo positivo (fuerza)
    - Cronotropo positivo (acortamiento fibra muscular)
    - Cronotropo positivo (frecuencia)
    - Dromotropo positivo (v de conducción)
    - Batmotropo positivo (excitabilidad)
    - Aumento de la demanda de o2
- **Parasimpático** (colinérgico) m2: cronotropo negativo, reducción contracción aurículas, inhibe conducción A-V.
- Regulación **intrínseca** en respuesta a repleción alcanzada al final de la diástole ("estiramiento" del músculo): ley de frankstarling

Inotropo aumenta la fuerza de contracción, mientras que cronotropo aumenta el número de contracciones

La demanda de O2 depende de:

- Frecuencia cardiaca
- Estado inotropo
- Tensión de la pared cardiaca
- Alargamiento-estiramiento del músculo cardiaco

Los fármacos que actúan sobre el corazón pueden ser:

- Estimulantes efecto inotropo positivo
- Depresores efecto inotropo negativo

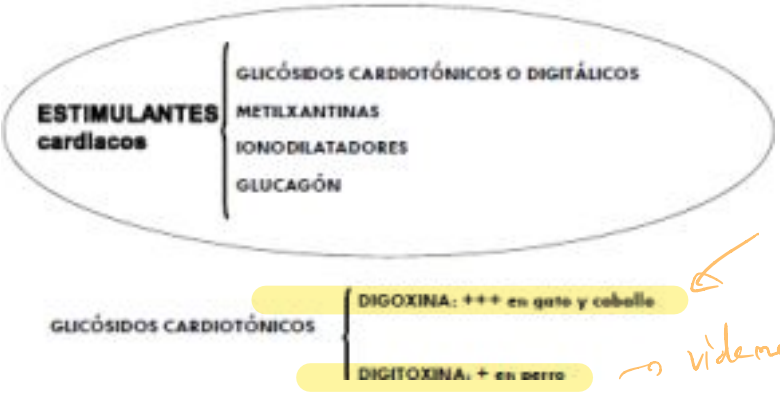
FARMACOLOGÍA DE LA CONTRACTILIDAD CARDIACA:

Estimulantes cardíacos o INOTRÓPICOS:

1. GLICÓSIDOS CARDIOTÓNICOS O DIGITÁLICOS
2. METILXANTINAS
3. IONODILATADORES:
   AMINAS SIMPATICOMIMÉTICAS O ADRENÉRGICOS b
   INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA III
   IONODILATADORES DE ACCIÓN DOBLE
4. GLUCAGÓN

Depresores cardíacos:

1. COLINÉRGICOS
2. BLOQUEANTES DEL Ca2+.



Se eleva la fuerza contráctil y la eficacia mecánica sin aumento significativo del consumo de o2.
Los digitálicos son los únicos agentes inotropos positivos adecuados para el tratamiento de la ICC, pero a veces la respuesta es insuficiente.
Tienen además actividad vagotónica y efectos directos sobre las membranas cardiacas.

CARDIOTÓNICOS: GLUCÓSIDOS CARDIACOS, DIGITAL, DIGITÁLICOS:

Grupo de compuestos que aumentan la contractibilidad del miocardio.

Utilidad:

- Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva
- Aleteo (flutter). Por el efecto cronotropo -
- Fibrilación
- Taquicardia paroxística supraventricular

ORIGEN Y QUÍMICA:

Existen en la naturaleza cerca de 20 plantas de diferentes familias de las que puede extraerse principios activos con efectos farmacológicos similares a los de la digital:

- Digitalis purpurea
- D. Lanata
- Strophantus gratus
- Escila Adelfa Strophantus combé

Planta	Glucósido natural	Pierde por hidrólisis en la extracción	glucósido	Aglicona o genina
Digitalis purpurea	Glucósido A Glucósido B	Glucosa Glucosa	Digitoxina Gitoxina	Digitoxinenina Gitoxigenina
Digitalis lanata	Lanatósido A Lanatósido B Lanatósido C	Glucosa y acetilo Glucosa y acetilo Glucosa y acetilo	Digitoxina Gitoxina Digoxina	Digitoxinenina Gitoxigenina Digoxigenina

El único glucósido utilizado actualmente en Medicina humana en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca es la digoxina, en Medicina veterinaria se utiliza además la digitoxina en el perro.

Ciertas variedades de sapos:

- Buffo vulgaris
- B. Maritimus

Ranas: Phylobates arotaenia

Semisintéticos:

- B-Metil digoxina,
- Modificadores mediante procedimientos microbiológicos.
- Digitálicos a partir de la molécula de testosterona.

FARMACOCINÉTICA:

Absorción: ORAL (excepto rumiantes porque son inactivados a nivel ruminal). Las formas líquidas se absorben mejor que las sólidas, afecciones de intestino delgado y el uso de otros fármacos (colestiramina, trisilicato, magnésico, sulfasalacina y neomicina) pueden impedir su absorción. La concentración máxima se alcanza a los 45'-60' en formas líquidas (se llega antes porque están ya disueltos); 90'en formas sólidas.

Consecuencias: distinta velocidad de respuesta e importancia de los fenómenos de "desplazamiento".

Distribución amplia (BHE) y acumulo en corazón, riñón e hígado, no en tejido adiposo (dosificar según peso magro)

Biotransformación hepática (escasa en el caso de digoxina)

Eliminación: biliar y renal (Digoxina 75-80% inalterada) (ciclo enterohepático y reabsorción tubular).

- **Reducir dosis en insuficiencia renal y animales viejos.**
- En **perro** menor reabsorción que en otras especies (t½ menor): **digoxina** (20-55 h) se elimina más lentamente que digitoxina (8-12 h)→ peligro sobredosificación
- En caballo (digoxina) t1/2 de 16-23 h
- En gato (digoxina) 35 h

		Digoxina	Digitoxina
Vida Media	Perro	20-55 h	8-12 h
	Caballo	16-23 h	
	Gato	35 h	
Biotransformación hepática		Escasa	Pronunciada
Eliminación		Renal : 75-80% en forma activa (filtración y secreción tubular) Escasa via biliar (ciclo enterohepático)	Escasa renal en forma de metabolitos, mayoritariamente eliminación via biliar. Ciclo enterohepático

MECANISMO DE ACCIÓN:

1. **Los glucósidos inhiben la bomba Na+/k+**
2. El aumento de Na+ en músculo cardíaco estimula un mecanismo de intercambio, las células se deshacen del exceso de iones Na+ al intercambiarlos por iones Ca2+, los niveles de calcio se incrementan en el interior del músculo cardiaco y aumenta la formación de actinomiosina, lo cual produce una mayor contracción del miocardio.
3. La concentración de Ca2+ aumentada se almacena en el retículo sarcoplásmico, con lo que se eleva la cantidad de Ca2+ liberada en cada potencial de acción.

EFECTOS:

- **Efecto inotropo positivo**: Aumento de la energía de contracción.
- **Efecto cronotropo negativo:** Disminuyen la capacidad del miocardio para producir su propio impulso. Tiene lugar por acción directa, sensibilizando el vago (**vagotónico**), y secundariamente a la acción inotropa por disminución de la presión venosa
- **Efecto dromotropo negativo:** Disminuye la conductibilidad, especialmente en el nódulo auriculo ventricular por aumento del periodo refractario.
- **Efecto batmotropo positivo:** Aumenta la excitabilidad. A dosis terapéuticas esto no tiene lugar, y es en realidad un efecto de **sobredosificación.**

EFECTOS CARDIACOS DE LOS DIGITÁLICOS:

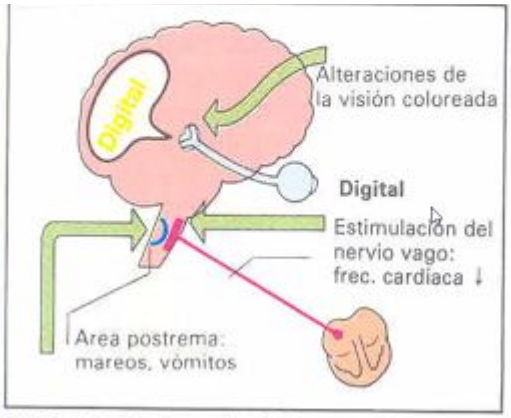
Sobre contractilidad:

- **Aumento de la fuerza contráctil (inotropo positivo)**: contracción más rápida y potente: ↑ gasto cardiaco por mayor vaciamiento ventricular.
- En individuos sanos vasoconstricción arteriovenosa moderada: ↑ presión arterial y ↓ retorno venoso.
- El aumento de la demanda de O2 se contrarresta por: ↓ la longitud de la fibra, la tensión parietal ventricular y la frecuencia

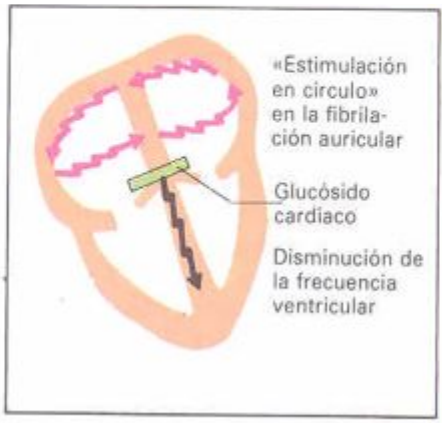
Sobre frecuencia:

↑ excitabilidad por latidos ectópicos?

- Disminución de impulsos en nodo s-a (cronotropo negativo). Aumento del periodo refractario (S-T) del nodo a-v y **↓ velocidad de conducción a través del nodo a-v** (reduce nº de impulsos y ↑ PR).
- Acortan duración del PA y del PR auricular y ventricular por aumento del **tono vagal** (↓ intervalo qt). Aumentan la formación de impulsos ectópicos (exceso dosis).
- Deprimen velocidad conducción aurículo-ventricular (**bloqueo**)



C. Efecto de los glucósidos cardíacos en el SNC



D. Efecto de los glucósidos cardíacos en la fibrilación auricular





INDICACIONES DE LOS DIGITÁLICOS:

1. Insuficiencia cardíaca crónica y congestiva:

- Digoxina de elección cuando la insuficiencia se asocia a **fibrilación auricular**
- Asociada a diuréticos e **IECAs** en casos de ritmo sinusal con IC sistólica
- En IC **grave** asociada a **hipotensión** y cuando los diuréticos y vasodilatadores están contraindicados o resultan ineficaces
- **No en aumento de Ca2+ intracelular: miocardiopatías hipertróficas**
- No en I.C. asociada a:
  - Hipertiroidismo
  - Anemia
  - Fístulas arteriovenosas
  - Glomerulonefritis
  - Pericarditis constrictiva o deformante
  - Estenosis mitral (a menos que haya insuficiencia ventricular derecha o fibrilación auricular), e insuficiencia valvular
  - Enfermedad de Paget (hombre).

2. Arritmias supraventriculares:

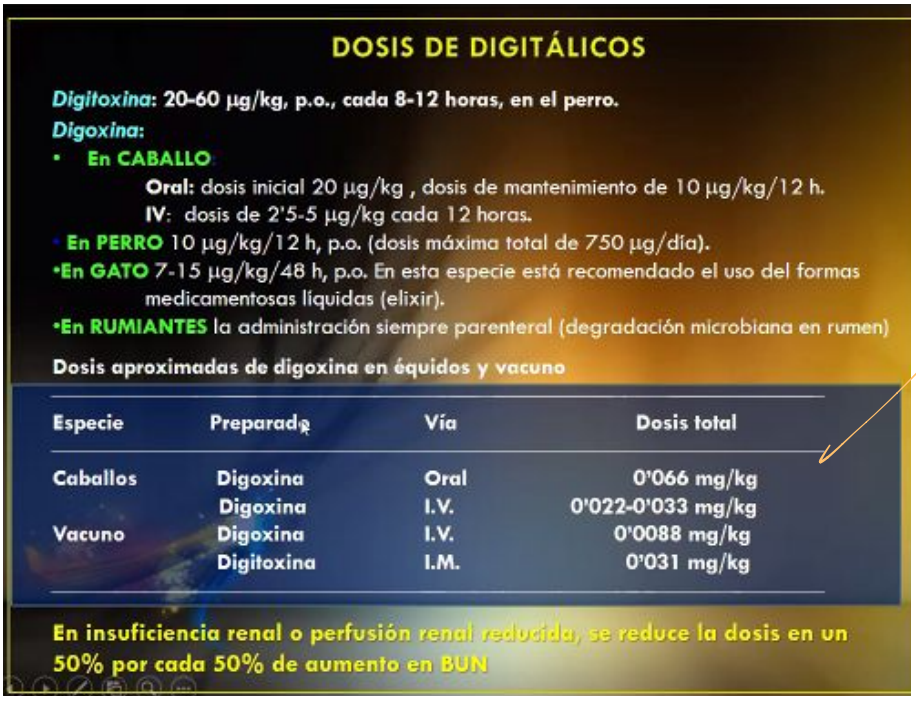
- Fibrilación y flutter auricular (quizá asociar a β -bloqueante, cuidado vigilar ecg)
- Taquicardia supraventricular paroxística (mejor antiarrítmicos: flecainida, sotalol, amiodarona). **Descartar intoxicación digitálica**
- Taquicardia por reentrada intranodal (mejor antiarrítmicos: adenosina, verapamilo, diltiazem β -bloqueantes o asociada a ellos)
- En perro y gato, la indicación más frecuente: **arritmias supraventriculares**
- En el caballo útiles en control de fibrilación auricular junto a furosemida cuando existe icc

CARACTERÍSTICAS:

- **Extraordinariamente eficaces** en **ICC** y fibrilación auricular (**flutter**) con respuesta ventricular rápida
- **Eficaces** en ICC secundaria a cardiopatía hipertensiva, valvular, isquémica y congénita.
- **Útiles**, pero probablemente menos eficaces, en ICC secundaria a miocarditis, cuadros de volumen minuto elevado, cor pulmonale y miocardiopatía congestiva.
- **No eficaces** en estenosis mitral aislada, miocardiopatía restrictiva y constricción o taponamiento pericárdico, **excepto** cuando coexisten con flútter o fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

CONTRAINDICADO EN:

- **Miocardiopatía hipertrófica** (↑ Ca2+ intracelular) y **estenosis dinámica** (excepto en taquidisrritmias supraventriculares que no respondan al propanolol y al verapamilo).
- **Bloqueo AV de 2º grado** o superior en ausencia de marcapasos electrónico.
- **Síndrome de Wolff-Parkinson-White** con conducción anterógrada por vías anómalas durante la fibrilación/flútter auricular (ruta auriculoventricular adicional que lleva a que se presente "taquicardia supraventricular por reentrada").
- **Intoxicación digitálica**
- **Pacientes con contractilidad cardiaca normal**, aunque los síntomas de insuficiencia sean importantes (edema de pulmón, hpt arterial).
- En **estenosis subaórtica hipertrófica y en estenosis aórtica grave**.
- Presentan c**ontraindicación relativa** en:
  - Bloqueo AV avanzado
  - Extrasístoles y taquicardias ventriculares
  - Bradicardias marcadas
  - Hipopotasemias crónicas no controladas.
- Uso cuidadoso en casos de insuficiencia renal y hepática en los que pueden estar desaconsejados.
- **La digitoxina no está recomendada en el gato y el caballo.**
- **La ouabaína no está recomendada en el gato.**



Rango de dosis muy pequeños

CONSIDERACIONES PARA DOSIFICAR DIGITÁLICOS:

Margen de seguridad estrecho: valorar estrictamente las dosis a aplicar en cada paciente.

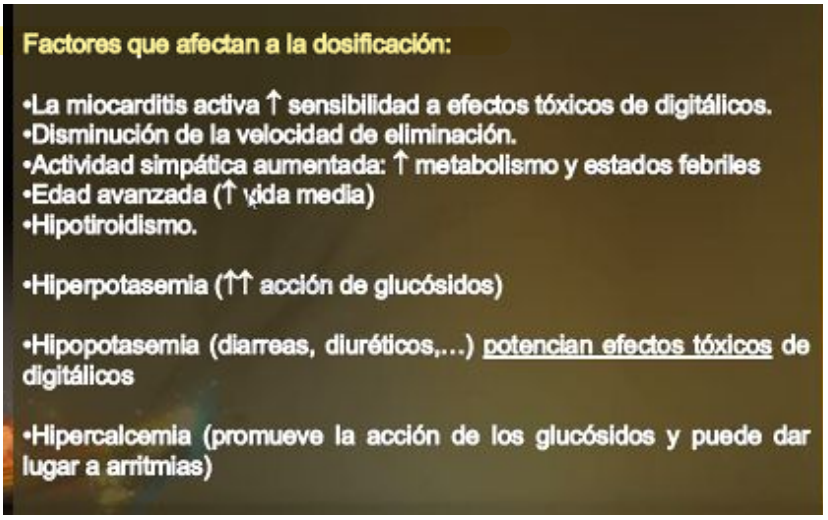
Digoxina: en perro se buscan concentraciones plasmáticas estacionarias entre 0'8 y 2'3 ng/ml:

- Concentraciones> 2'5-3 ng/ml→ una gran probabilidad de toxicidad.
- Con una dosis inicial doble de la de mantenimiento, el estado estacionario se obtiene rápidamente con mínimos riesgos tóxicos.

Concentraciones plasmáticas de digoxina de hasta 2'3 ng/ml resultan también **atóxicas** en el gato y en el caballo hasta 2 ng/ml.

MARGEN DE SEGURIDAD ESTRECHO

TOXICIDAD DE LOS DIGITÁLICOS:



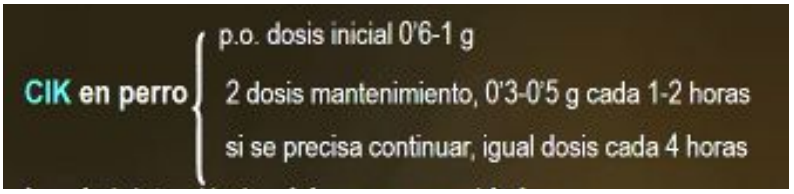
TOXICIDAD:

1. CARDIACA: Arritmias, bloqueo sinusal (paro cardiaco), bloqueo A-V, extrasístoles, taquicardias paroxísticas, prolongación intervalo PR, acortamiento intervalo QT, aplanamiento o inversión onda T, depresión del segmento ST.
2. DIGESTIVA: Náuseas, vómitos, diarrea, **dolor abdominal** (**vasoconstricción arterial mesentérica**)
3. NERVIOSA: **Vómito (estímulo ZQD)**, fatiga, neuralgias, paresias, delirio, desorientación, confusión, psicosis y alucinaciones, cefalea. Visión borrosa, halos, alteraciones percepción del color con **discromatopsia** del amarillo y el verde
4. ENDOCRINA: Inhibición metabolismo de estradiol (**hiperestrogenismo**): ginecomastia, galactorrea, cornificaciones vaginales (post-menopausia)

TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN DIGITÁLICA:

1. Interrumpir la administración y vigilar recuperación (ECG), junto a descanso (suficiente en intoxicaciones leves).

2. Si las **disrritmias** no mejoran o empeoran:



La administración i.v. debe ser muy cuidadosa

3. Además, puede aplicarse **atropina** para frenar el tono vagal

4. Si es preciso, **antiarrítmicos**: lidocaína, propanolol, fenitoína

5. Sales de Mg u otros quelantes del Ca2+ (no estudiado en animales)

6. En Medicina Humana, aplicar **anticuerpos específicos**

Si existe bloqueo A-V, están **contraindicadas las sales de K y los antiarrítmicos.**

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS:

Reducen la absorción de:

- Glucósidos del conducto GI
- Antiácidos
- Laxantes
- Caolín-Pectina
- Colestiramina

Aumenta los niveles plasmáticos de cardiotónicos: **Quinidína** (antiarrítmico).

↑ **niveles plasmáticos:** acetazolamida, antimuscarínicos, diacepam, eritromicina, tetraciclinas

↓ **niveles plasmáticos:** antineoplásicos (ciclofosfamida, citarabina, etc.), cimetidina y metoclopramida, espironolactona.

NO LO PREGUNTA

METILXANTINAS

- **Naturales: CAFEÍNA, TEOFILINA (TEÍNA), TEOBROMINA**
- **Semisintéticas-Sintéticas: AMINOFILINA, ETAMFILINA, DIPROFILINA**

Antagonizan los receptores **A2** e inhiben **PDEs**, sin especificidad por PDE III (↑ intracelular de AMPc).

Uso preferente como: **broncodilatadores** y **diuréticos**, aunque también poseen **efectos cronotropo e inotropo positivos**.

Se han utilizado para **aliviar la tos en insuficiencia cardíaca congestiva en perro.** ← si no es muy grave

Estimulantes cardíacos, pero **dosis** ↓ pueden producir **bradicardia** por estímulación vagal.

- Asociadas a digitálicos producen estimulación cardiaca (no usar en insuficiencias).
- **Contraindicadas en enfermedad cardiaca aguda.**

IONODILATADORES

- Estos fármacos presentan actividad **inotropa positiva y vasodilatadora** mixta en arterias y venas.
- En el corazón producen un ↑ **AMPc intracelular**, que induce el incremento de la frecuencia y la fuerza contráctil.
- En fibra lisa vascular **estimulan la captación de Ca2+ por el retículo sarcoplásmico**, lo que genera relajación.
- Se incluyen aquí:
  - **Adrenérgicos** β (↑ síntesis AMPc): DOBUTAMINA y PRENALTEROL (y DOPAMINA)
  - **Inhibidores de la PDE (fosfodiesterasa) III** (inhiben degradación AMPc): AMRINONA y la MILRINONA.
  - **Ionodilatadores de doble mecanismo**: IBOPAMINA y **PIMOBENDAN**

ADRENÉRGICOS BETA: DOPAMINA

Catecolamina endógena precursora de noradrenalina. ← no es útil como tto en casa

Semivida muy corta (1 a 3 min)→ debe ser administrada en **infusión intravenosa continua**, incrementando la velocidad hasta conseguir el efecto deseado. Inconveniente **no puede usarse durante más de 48-72 h**, porque provoca desensibilización y disminución de la densidad de receptores β 1 .

Dosis**< 2 µg/kg/min**→ receptores D1 (dopaminérgicos) vasculares y renales:

- Vasodilatación renal, mesentérica, cerebral y coronaria sin modificar lechos vasculares musculo-esqueléticos.
- Velocidad de FG, el flujo urinario y la excreción renal de sodio por acción tubular directa y por la estimulación de los receptores D2 que inhiben la liberación de aldosterona en corteza adrenal.
- Por efecto sobre receptores D2 , inhibe la liberación de noradrenalina y puede ocasionar **hipotensión** y **bradicardia**, efecto usado para controlar la **hipertensión arterial** o aliviar la ICC.

Dosis intermedias, entre **2 y 5 µg/kg/min:**

- Estimula receptores β 1-adrenérgicos cardiacos→ contractilidad y del volumen/minuto.
- Por estimulación de D1 y D2→ resistencia periférica→ presión arterial puede no verse afectada.
- Esta es la **dosis recomendada en insuficiencia cardiaca.**

A dosis elevadas **> 5 µg/kg/min**, estimula:

- Receptores α -adrenérgicos→ resistencia vascular periférica y la presión arterial.
- Receptores β 1 cardiacos incrementa marcadamente la fuerza y la frecuencia cardiacas hasta el punto de tener acción **proarritmogénica**, y demanda miocárdica de O2.

La vasoconstricción es útil para incrementar la presión arterial y la perfusión de los órganos vitales en situaciones de **shock**, aunque para conseguirlo son necesarias dosis 20 µg/kg/min.

Aplicaciones terapéuticas restringidas al tratamiento de **ICC grave** asociada a:

- Congestión pulmonar e hipoperfusión tisular
- A cirugía cardiaca
- Que curse con hipotensión arterial y en la que los vasodilatadores estén contraindicados.
- Asociada con **nitroprusiato sódico** permite incrementar el flujo renal y la contractilidad cardiaca, a la vez que se reducen las resistencias periféricas, aumentando la función sistólica ventricular.

RRAA: infusión intravenosa → náuseas, vómitos y taquiarritmias, aunque todo ello desaparece rápidamente si se interrumpe/disminuye la velocidad de infusión

A dosis muy altas puede aparecer taquicardia ventricular, hipertensión y de la demanda miocárdica de O2 , pudiendo incrementarse la isquemia miocárdica.

ADRENÉRGICOS BETA: DOBUTAMINA

- Agonista β 1 , β 2 y α 1
- Mayor actividad **inotropa** que cronotropa, cierta actividad vasodilatadora (↓ postcarga y facilita trabajo cardíaco).
- ↑ fuerza contráctil y gasto cardiaco sin modificación significativa de la frecuencia y la presión sanguínea.

Indicaciones: En **ICC grave** mediante **infusión continua.**

- Cardiopatía isquémica
- infarto de miocardio,
- shock cardiogénico,
- embolia pulmonar
- cirugía cardiaca que curse con presión de llenado y volumen/minuto.

Asociada a Dopamina puede ser útil para obtener un flujo renal (con dosis de DA) o un efecto vasoconstrictor y respuesta inotrópica máxima (dosis DA).

Dosis: gatos: 0.5-1 mg/kg/minuto, perros: 1-20 mg/kg/minuto

- Iniciar con dosis mínimas e ir incrementando progresivamente durante varias horas, monitorizando el ECG (evaluar frecuentemente las constantes cardíacas: ritmo, pulso, mucosas y ritmo respiratorio).
- Las soluciones reconstituidas sólo son estables 24 horas

RRAA: taquicardia y ↑ marcado de la presión sistólica. En fibrilación atrial, administrar digoxina ó digitoxina antes de la dobutamina. Similares a las anteriores

Incrementa la velocidad de conducción por el nodo AV, por lo que debe asociarse a digoxina en animales enfermos con IC que presentan taquicardias supraventriculares rápidas, para controlar la frecuencia ventricular.

Interacciones: los beta-bloqueantes antagonizan su acción (p.e., propranolol).

ADRENÉRGICOS BETA: PRENALTEROL (ha ido rapido)

- Agonista PARCIAL β 1 con **actividad inotrópica** y **efecto cronotropo positivo débil.**
- Efectivo en el tratamiento de **fallo cardiaco agudo**, en síndrome postinfarto, shock y para reducir la hipotensión ortostática en el síndrome de SHY-DRAGER (atrofia multisistémica).
- No apto para tratamientos crónicos, disminuye actividad.
- Otros: PIRBUTEROL, ALBUTEROL, XAMOTEROL.

INHIBIDORES PDE III: BIPIRIDINAS: AMRINONA,MILRINONA, enoximona, vesnarinona

- **Escasa** actividad sobre frecuencia cardiaca y presión sanguínea.
- Mayor acción sobre vasos (**vasodilatación**) que corazón (inotropo +)
- Reducen la precarga y la poscarga: menor necesidad de O2

Amrinona: ↓ UP (union proteínas) (<40%), metabolismo hepático, excreción renal (10-40% inalterada)
Milrinona: ↑ UP (70%), metabolismo hepático escaso, excreción renal (80-85% inalterada).

Indicaciones: tratamiento a corto plazo de la ICC (son proarritmicos). Puede ser una alternativa en la IC resistente a los digitálicos.

Dosis en perro:1-10 mg/kg/minuto en infusión.

RRAA: disrritmias (ventriculares más frecuentes), trombocitopenia (realizar recuentos frecuentes de plaquetas durante el tto ,amrinona>milrinona,) e hipotensión.

IONODILATADORES DE ACCIÓN DUAL: PIMOBENDAN

1. ↑ sensibilidad de los filamento miocárdicos al Ca2+ (↑ contractilidad cardíaca).

2. Inhibe la **PDE III** y V en vasos (**vasodilatación**), y a dosis mayores en corazón (↑ AMPc y del flujo de Ca2+).

07-10-26

- Actividad **inotropa + y vasodilatadora potente** (venosa y arterial): ↑ gasto y ↓ precarga y poscarga →reduce la resistencia vascular sistémica. Al inhibir PDE V presente en músculo liso de arterias pulmonares mejora la hipertensión pulmonar que suele ir paralela al aumento de presión a nivel aurícula izquierda.
- **No hay aumento de la necesidad de O2**
- No efecto cronotropo + (sólo a dosis ↑ ↑) ni arritmogénico
- ↓ la hipertrofia cardíaca no fisiológica.
- **Inhibe de forma potente la agregación plaquetaria.**

Indicaciones: ICC canina originada por **cardiomiopatía dilatada** (CMD) o por **insuficiencia valvular** (regurgitación mitral y/o tricúspide).

Dosis: 0.2-0.6 mg/kg/día vía oral. Recomendado 0.5 mg/kg/día, dividida en 2 (0.25 mg/kg/12 horas), 1 h antes de la comida. (↑ transitoria de fosfatasa alcalina y glucemia)

Contraindicaciones: cardiomiopatías hipertróficas o cuando no sea posible un aumento del gasto debido a condiciones funcionales o anatómicas (p.e. estenosis aórtica, lesión valvular).

Inotrópicos NO, NUNCA cuando hay hipertrófica

RRAA: muy bien tolerado. En dosis elevadas: vómitos y arritmia, hipotensión sistémica, taquicardias dosis dependientes, incoordinación, convulsiones, polidipsia y poliuria.

Interacciones: antagonistas del calcio y β -antagonistas atenúan su efecto.

* Pimobendan en gatos: Disfunción sistólica ventricular y algunas patologías con insuficiencia Sistólica

GLUCAGÓN:

Aumenta la contractilidad miocárdica al ↑ la síntesis de AMPc.

Por su efecto inotropo positivo se ha empleado para el tratamiento de insuficiencia cardiaca aguda provocada por un uso imprudente de β -bloqueantes bloqueantes.

TERAPIA ANTIARRÍTMICA:

El ritmo normal del corazón puede ser controlado mediante el uso de fármacos ANTIARRÍTMICOS.

Lesión miocárdica permanente o progresiva⟶ requerirá medicación continuada.

Si es una inflamación focal o generalizada, que puede resolverse ⟶ podrá suprimirse cuando desaparezca la causa.

Algunas arritmias son 2ª a traumas, torsión gástrica, fallo renal, alteraciones del SNC, hipoxia o desequilibrios electrolíticos⟶ es importante conocer la causa 1ª e intentar corregirla.

En **perros** y **gatos**, la **fibrilación auricular es usualmente irreversible** por una lesión permanente permanente en el miocardio, miocardio, mientras mientras que en **caballo** caballo, a menudo, menudo, no está causada causada por una anormalidad anormalidad cardiaca, cardiaca, y se resuelve resuelve con el tratamiento tratamiento adecuado

Es frecuente que los fármacos utilizados en el tratamiento de taquiarritmias sean a su vez **proarrítmicos**, por lo que pueden agravar el problema o causar alguna complicación del ritmo tardía.

La aplicación de los fármacos antiarrítmicos requiere la evaluación cuidadosa del caso:

ESTÁN RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE A ALTERACIONES DEL RITMO CONSIDERADAS PELIGROSAS Y QUE CONTRIBUYEN A LOS SIGNOS DE LA INSUFICIENCIA, PARTICULARMENTE CUANDO EL RITMO CARDIACO:

- ES MAYOR DE 160 PULS/MIN O MENOR DE 60 PULS/MIN EN PERRO
- MAYOR DE 220 PULSACIONES/MINUTO EN GATO.

POTENCIAL DE ACCIÓN CARDIACO:

Dividido en 5 fases (esto realmente es necesario saberselo xd).

Fase 0 – apertura de canales rápidos de Na y despolarizaci apertura de canales rápidos de Na y despolarización rápida rápida:

- Conduce Na+ dentro de la célula , cambiando el potencial de membrana
- Corriente transitoria hacia afuera por movimientos de Cl- y K+

Fase 1 – Repolarización Repolarización inicial rápida inicial rápida

- Cierre de los canales rápidos de Na+
- Fase 0 y 1 juntas corresponden a las ondas R y S del ECG

Fase 2 – fase de meseta fase de meseta

Periodo Refractario

- Sostenida mediante balance entre la corriente de entrada de Ca+ y la corriente de salida de K +.
- Posee una duración prolongada comparada con otros nervios y tejidos musculares.
- Normalmente **bloquea cualquier señal prematura** de estimulación (otros tejidos musculares pueden aceptar estimulación adicional e incrementar su contractilidad con un efecto sumatorio)
- Corresponde al segmento ST del ECG.

Fase 3 – repolarización repolarización

- Los canales de K+ se mantienen abiertos
- Permite al K+ aumentar fuera de la célula, causando aumentar fuera de la célula, causando repolarizació repolarización celular n celular
- Los canales de K + finalmente se cierran cuando el potencial de membrana alcanza cierto nivel
- Corresponde a la onda T del ECG

Fase 4 – fase de reposo (potencial de membrana en reposo (-85mV)

- Fase en la que quedan las células cardiacas hasta una estimulación
- Asociada a la diástole en el ciclo cardiaco

CANALES DE Na+ CARDIACOS:

- **Estado reposo:** cuando hay potenciales potenciales electronegativos electronegativos
- **Estado activado activado o abierto:** fase 0 del potencial potencial de acción (al despolarizarse despolarizarse la mb)
- **Estado inactivado:** fase 2,3 y comienzo comienzo de fase 4 (mientras mientras se mantienen mantienen la despolarización)

A concentraciones terapéuticas los **fármacos antiarrítmicos tienen preferencia de unión** por los estados **activado e inactivado** más que por el estado de reposo

DIFERENCIAS ENTRE POTENCIALES DE ACCIÓN EN CÉLULAS MARCAPASOS Y NO MARCAASOS:

- NMP -los potenciales continuamente se mueven hacia el umbral para un nuevo potencial de acción (despolarización en 4 fases)
- MP - Lento, despolarización continua durante el reposo

MECANISMOS DE ARRITMIAS CARDIACAS:

Resultado de desórdenes del impulso: formación, conducción, o ambos

Causas de las arritmias

- Isquemia cardiaca
- Excesiva descarga descarga o sensibilidad sensibilidad a transmisores transmisores autonómicos autonómicos
- Exposición a sustancias tóxicas
- Etiología desconocida

FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS:

Se utilizan para prevenir o suprimir las alteraciones del ritmo cardiaco: taquidisritmias y bradidisritmias. **No suelen** asociarse dos o más antiarrítmicos.

A. Fármacos que pueden influir directamente sobre la formación de impulsos **en el nódulo sa y/o av:**

Cronotropos positivos:

A.1. Anticolinérgicos o parasimpaticolíticos:

IPRATROPIO y ATROPINA (antimuscarinicos) Pueden ser útiles en **bradicardia sinusal y bloqueo incompleto AV**. El sulfato de atropina se usa a dosis de 10-20 µg/kg por vía i.v. o i.m. en perro y gato, 30-40 µg/kg por vía subcutánea.

A.2. Adrenérgicos o simpaticomiméticos:

Pueden ser utilizados en bradicardia sinusal y bloqueo AV. Su **desventaja principal**: aumentan, en general, la excitabilidad cardiaca, y pueden aparecer **extrasístoles** por la emisión de impulsos adicionales.

En caso de paro cardiaco, el fármaco de elección es la **adrenalina**, que inicia nuevas contracciones cardiacas. Se debe utilizar por vía i.v. (si existe todavía retorno venoso) o intracardiaca.

Cronotropos negativos:

A.3. ß-bloqueantes. Se pueden utilizar en casos de **taquicardia sinusal** para disminuir la frecuencia cardiaca.

A.4. Verapamilo y glucósidos cardiotónicos. Se pueden utilizar en casos de **fibrilación auricular**, ya que inhiben la capacidad del nódulo AV para transmitir el impulso, de tal manera que disminuye su llegada al ventrículo

B. Fármacos que influencian inespecíficamente la formación y transmisión de impulsos:

Son los estabilizantes de la membrana (anestésicos (anestésicos locales) locales) y pueden ser utilizados en casos de **extrasístoles supraventriculares y ventriculares, taquicardias, fibrilación auricular y ventricular.**

Estos fármacos no deben administrarse simultáneamente, sin embargo en pacientes que no responden a la terapéutica habitual, la combinación de algunos de ellos puede resultar efectiva.

Algunas taquicardias supraventriculares en el perro y en el gato pueden responder a reflejos vagales (por compresión de la carótida o de los globos oculares). Sin embargo, los beneficios de estas maniobras terapéuticas, cuando se manifiestan, suelen ser transitorios.

Clasificación de los fármacos Antiarrítmicos de Vaughan Williams		
Clase I Bloqueantes de los canales del sodio	**Clase IA** Prolongan la duración del potencial de acción	Procainamida, Quinidina
	Clase IB No modifican o acortan la duración del potencial de acción	Lidocaína, Mexiletina
	Clase IC Enlentecen la conducción y pueden prolongar el periodo refractario	Flecainida, Propafenona
Clase II Bloqueantes de los receptores betaadrenérgicos	Propranolol, Esmolol, Atenolol, Metoprolol	
Clase III Prolongan la duración del potencial de acción y del periodo refractario, bloqueando generalmente los canales de potasio	Amiodarona, Sotalol, Bretilio, Ibutilide	
Clase IV Bloqueantes de los canales de calcio	Verapamilo, Diltiazem	

CLASIFICACIÓN DE ANTIARRÍTMICOS (BASADA EN EL MECANISMO DE ACCIÓN):

Clase I- Bloqueantes de los canales rápidos de Na+

- ↓ velocidad de despolarización y expansión del estímulo en miocardio
- Reducen la formación de potenciales de acción **ectópicos**
- Prolongan el periodo refractario (PR)
- Bloqueo del canal Na dependiente del "estado"

MARGEN DE SEGURIDAD ESTRECHO: sólo se utilizan cuando las alteraciones del ritmo son tan **intensas que alteran la función de bombeo** cardiaco o cuando existe el peligro de que aparezcan **otras complicaciones.**

CLASIFICACIÓN DE ANTIARRÍTMICOS (CLASIFICACIÓN VAUGHN-WILLIAMS)

Clase I – **Bloqueantes de los canales rápidos de Na+**

Efectos diferenciales:

- Ia→ prolongan PA y PR, velocidad intermedia disociación PA y PR, velocidad intermedia disociación
- Ib →acortan el acortan el PR, velocidad disociación rápida PR, velocidad disociación rápida
- Ic → No afectan al PR. Disminuyen la automaticidad de las células células marcapaso, velocidad de disociación lenta marcapaso, velocidad de disociación lenta

- **Ia y Ic** →preferencia por los canales **activados o abiertos** → más eficaces con frecuencias cardiacas elevadas (arritmias supraventriculares)
- **Ib** →preferencia por el canal en **estado inactivado** →más eficaces arritmias ventriculares (periodos más prolongados de despolarización)

Si puede desencadenar un Bloqueo A-V

<u>CLASIFICACIÓN DE ANTIARRÍTMICOS (BASADA EN EL MECANISMO DE ACCIÓN)</u>

<u>Clase I – Bloqueantes de los canales rápidos de Na+</u>

Subclase Subclase IA

- Moderada depresión depresión de la fase 0
- Prolongan la repolarización
- **Alargan** la duración del potencial de acción
- Afinidad Afinidad máxima por el estado **abierto** (activado) del canal de Na+ del que se disocian a velocidad intermedia →bloqueo dependiente e de la frecuencia.

Incluyen:

- Quinidina
- Procainamida
- Disopiramida

QUINIDINA (CLASE 1A)

Efecto **inotropo negativo**, propiedades curarizantes (junto a fenitoína en espasmos musculares y calambres), antipiréticas, oxitotocicas, vagolíticas y antipalúdicas. **Vasodilatación periférica** (bloqueo α).

PK: Absorción oral, ↑ UPP, 90% biotransformación hepática y excreción renal (acidificación acelera) **-Usos:** fibrilación auricular en el caballo y menos frecuentemente en el perro

Toxicidad:

- **Digestiva**: anorexia, vómitos, cólicos y diarrea
- **Hemática**: descenso de factores de la coagulación
- **Nerviosa**: cinconismo (acúfenos, dolor de cabeza), ataxia
- **Cardiovascular**: **hipotensión grave**, bloqueo A-V, fibrilación ventricular
- **Reacciones de hipersensibilidad**: fiebre urticaria, anemia hemolítica, laminitis.
- Congestión mucosa nasal

Contraindicaciones: hepatopatías.

Precaución: insuficiencia renal, hipoalbuminemia.

Interacciones:

- Anticoagulantes: peligro de hemorragia
- Digoxina: aumenta su actividad
- Cimetidina, antiácidos y acetazolamida: ↑ absorción
- α-bloqueantes: sinergia
- α-adrenérgicos: antagonismo
- Relajantes musculares: potenciación
- Diuréticos tiacídicos y del asa: ↑ toxicidad por hipopotasemia

Dosis: Caballos: 20 mg/kg cada 2 h hasta acabar con la arritmia (máximo 60 mg/día) Perros: 6-16 mg/kg cada 6-8 horas.

PROCAINAMIDA (CLASE 1A):

Propiedades estabilizantes de membrana semejantes a quinidina, pero menor actividad vagolítica.

De elección en perro en **arritmias ventriculares** (acción más selectiva). **También actividad bloqueante ganglionar y vasodilatadora moderada.**

FC: P.O.: absorción rápida y completa (niveles terapéuticos antes que quinidina); t1/2 en perro: 2.5-4 horas ↓ UP

Biotransformación: 40% aprox.

Excreción renal: 60% en forma activa

En insuficiencia renal: reducir un 50% dosis por cada 50% de ↑ del BUN

La acidificación aumenta su eliminación

Toxicidad:

- **Digestiva**
- **Reacciones de hipersensibilidad**
- **Nerviosa**: depresión respiratoria, convulsiones
- **Cardiovascular**: **hipotensión, bloqueo AV**, extrasístoles, taquicardia, fibrilación ventricular, ↓ contractilidad, etc.

Contraindicada en **intoxicación digitálica**

Subclase IB

- **Débil** depresión de fase 0
- **Acortan** la despolarización
- **Disminuyen** la duración del potencial de acción
- Afinidad máxima por el **estado inactivo** del canal de Na+→ + efectivos donde los PA prolongados →arritmias ventriculares.

- Asociación y disociación **muy rápida** (<1s)**Discriminan latidos prematuros**

  Incluyen
  - Lidocaína
  - Mexiletina: derivado de lidocaína, administración oral, actividad similar
  - Fenitoina: anticonvulsivante, como antiarritmico similar a lidocaína
    - Tocainida (retirada ren USA→aplasia medular y fibrosis pulmonar en humana)

LIDOCAÍNA (CLASE 1B):

Tratamiento y prevención de taquicardia y **fibrilación ventriculares** durante e inmediatamente después de un **infarto de miocardio**

Acción selectiva sobre ventrículo, afecta poco a aurícula y nodos SA y AV.

- **Reduce automatismo en células de Purkinje** (↓ PR y duración de PA).
- No altera la conducción AV o intraventricular.
- ↑ umbral de fibrilación y disminuye excitabilidad ventricular.

Cinética:

- **I.V.** amplia distribución
- **P.O. no efectiva** (efecto 1er paso)→no útil para tratamiento a largo plazo
- Biotransformación hepática: 90%
- Eliminación renal: 10% sin biotransformar
- Semivida breve→ mejor **infusión continua**

No efectiva en presencia de **hipocaliemia (HIPOPOTASEMIA).**

Dosis: Perro: 2-4 mg/kg inicial, i.v. lento (2-5 min), seguido infusión 25-75 mg/kg por minuto. Gato: 250-500 mg/kg inicial, i.v. lento (3-5 min), seguido de infusión 20 mg/kg por minuto.

Reacciones adversas:

- Nerviosas: sedación, náuseas, alt. visuales, parestesias, obnubilación, depresión respiratoria, convulsiones.
- Cardiacas: ↓ **contractilidad,** bradicardia, bloqueo AV.
- Vasculares: vasodilatación → **hipotensión.**

Contraindicaciones: fibrilación auricular o **flutter**

MEXILETINA (CLASE 1B)

En arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, profilaxis de fibrilación ventricular. **Taquicardia ventricular tras conversión con lidocaína**

Contraindicada en fibrilación atrial no tratada y en bloqueo de la conducción. Hipotensión, bloqueo cardiaco; bradicardia; insuficiencia hepática; insuficiencia cardiaca

Dosis: **vía oral** 4-8 mg/kg cada 8-12 h .

FENITOÍNA (CLASE 1B)

Efecto antiarrítmico debido a:

- Actividad estabilizante de las membranas (músculo esquelético y cardiaco)
- Actividad central (SNC): ↓ **activación simpática** del corazón

La fenitoína:

- **↓ automatismo de marcapasos ectópicos (p.e. en intoxicación digitálica), pero no reduce el ritmo sinusal.**
- **Mejora la conducción AV e intraventricular**
- **↑ umbral de fibrilación auricular y ventricular**
- **Disminuye la salida de K+ intracelular ocasionada por digitálicos**

Cinética:

- Absorción oral lenta, incompleta: ↓ F= 40% (IV e IM no recomendadas)
- UP relativamente alto.
- Biotransformación hepática (98%): inductores/inhibidores enzimáticos, hepatopatías, etc.
- Eliminación renal

Indicaciones: arritmias por digitálicos (revierte la arritmia sin alterar la capacidad contráctil); poca utilidad en otras arritmias.

Dosis:

- Perro: 35-50 mg/kg, cada 8 horas, P.O.; 5-10 mg/kg i.v.
- Gato dosis menores

Reacciones adversas:

- Digestivas
- Hemáticas: anemia megaloblástica
- **Nerviosas**: neuropatías periféricas, vértigo, somnolencia, ataxia, depresión respiratoria y parada
- Reacciones de hipersensibilidad: leucopenia, hepatitis
- **Cardiovasculares**: ↓ de la contractilidad, asistolia, fibrilación ventricular, hipotensión.

Subclase IC

- **Fuerte** depresión de fase 0
- No efecto sobre la despolarización ni sobre la duración del PA
- Afinidad máxima por el **estado abierto** del canal de Na+
- Asociación y disociación **lenta** (>10s) → ↓ excitabilidad **sin discriminación.**
- Incluyen
  - **Encainida**
  - **Flecainida** (inicialmente desarrollada como anestésico local). Enlentece la conducción en todas las partes del corazón, inhibe también automatismo anormal
  - **Propafenona** Enlentece la conducción Débil β –bloqueante. También algo bloqueante del canal de Ca2+.

Clase II – Bloqueantes β -adrenérgicos

- Basan su efecto en dos acciones acciones:
  - Bloqueo de receptores β -adrenérgicos miocárdicos
  - Efectos directos de estabilización de membranas relacionados con el bloqueo del canal de Na+
- Enlentecen la conducción A-V
- Previenen la taquicardia refleja y ↓ despolarizaciones prematuras
- Pueden reducir la presión sanguínea en hipertensión
- Reducen los efectos nocivos de la **hipertrofia ventricular** (cardiopatía , hipertrófica, hipertiroidismo, estenosis aórtica , etc.)

Indicados en:

- Arritmias supraventriculares

- Intoxicación digitálica
- Prevención de recurrencia de taquicardias t por ↑ actividad simpática

RRAA: Broncoespasmo, depresión cardíaca (inotropismo negativo) e hipotensión Pueden agravar una ICC

Incluyen:

- Propranolol: +utilizado, causa ambos efectos. Enlentece el nodo SA y marcapasos ectópicos, puede bloquear arritmias inducidas por ejercicio o aprensión.
- Esmolol acción ultracorta, i.v. de emergencia.
- Pindolol
- Estalol
- Timolol
- Carvedilol
- Nalodol
- Selectivos β 1 (**No broncoconstricción**):
  - Atenolol en cardiomiopatía hipertróficafelina
  - Metoprolol
  - Acebutolol

CARVEDILOL:

En **estenosis aórtica o subaórtica canina**: puede limitar la hipertrofia y mejorar la disfunción diastólica.

En **estenosis pulmonar severa** (sólo o con bloqueantes de canales del Ca2+).

En **hipertensión esencial**. (solo o combinado con fármacos antihipertensivos, especialmente diuréticos tiazidicos).

En **ICC sintomática**, en pacientes sometidos a tratamiento estándar con diuréticos, IECAs, digoxina y/o vasodilatadores.

Eficaz en enfermedades asociadas con síndrome de cardiopatía isquémica.

INICIAR Y RETIRAR TTO DE FORMA PROGRESIVA

Contraindicados:

- **Alteraciones hepáticas con descenso del flujo sanguíneo**
- **Asma, alteraciones de vías respiratorias bajas**
- **Bloqueo AV**

Reducir dosis en: alteraciones renales y digestivas, hipoglucemia

<u>Clase III – Bloqueantes Bloqueantes de los canales canales K+:</u>

Causan **retraso en la repolarización** y prolongan PA y PR

Incluyen:

- **AMIODARONA**, en taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Fármaco de reserva por su toxicidad. **NO en tirotoxicosis ni bradicardia.**
- **SOTALOL**, en arritmias supraventriculares paroxísticas y suprime extrasístoles ventriculares y rachas breves de taquicardia **ventricular.**
- **BRETILIO,** 1º fármaco desarrollado contra HPT pero → es capaz de suprimir la **fibrilación ventricular asociada al infarto de miocardio.** Se utiliza **vía i.v.** en arritmias ventriculares refractarias a la terapéutica de rutina y **profilaxis de taquidisritmias ventriculares en cerdos** durante la anestesia general
- **Ibutilida**: enlentece el movimiento de entrada de Na+ en adición al retraso en la entrada de K+
- **Dofetilida**

<u>Clase IV – Bloqueantes de los canales lentos de Ca2+</u>

- **Intensa actividad depresora** de la velocidad de **conducción A-V** en individuos con fibrilación atrial,

también en **células de Purkinje.**

- **Vasodilatación arteriolar** (CORONARIAS) y **venosa.**
- Actividad **inotrópica negativa**.
- **DE ELECCIÓN** TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES SEVERAS Y AGUDAS (aunque adenosina es más segura).

Incluye a: **VERAPAMILO** Y **DILTIAZEM**

Usos: desórdenes por **hipertrofia ventricular** (hipertiroidismo, cardiomiopatía hipertrófica y estenosis aórtica). Angina de pecho, hipertensión arterial, arritmias supraventriculares, migraña, etc.

CONTRAINDICADOS: intoxicación digitálica, bloqueo AV, insuficiencia cardiaca congestiva severa. En hepatopatías reducir dosis hasta un 70%

Interacciones: verapamilo + β -bloqueantes → bloqueo AV

OTROS ANTIARRÍTMICOS

- **ADENOSINA:** TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
- **CLORURO CÁLCICO:** TAQUICARDIA VENTRICULAR 2ª A HIPERPOTASEMIA
- **CLORURO MAGNÉSICO:** FIBRILACIÓN VENTRICULAR, INTOXICACIÓN DIGITÁLICA DIGOXINA: FIBRILACIÓN AURICULAR RÁPIDA
- **DIGOXINA:** FIBRILACIÓN AURICULAR RÁPIDA